Presión arterial: medición, presión diferencial e hipertensión

SEMIOLOGIA · Clase 10 · del manguito a la cifra y de la cifra al diagnóstico

1 · PREPARAR Y PALPAR: LA SISTÓLICA PALPATORIA

Preparación F3
ambiente quieto; reposo de 5 min; brazo a nivel del corazón

luego se coloca el

Manguito
sin ropa, cubre 2/3 del brazo, borde dos dedos sobre el codo

primero se palpa con el

Riva-Rocci, 1896 · palpatorio F1
reaparece el pulso al desinflar: da solo la sistólica

su sistólica guía el

Inflado y desinflado
inflar 30 mmHg sobre la sistólica palpatoria; desinflar 2–3 mmHg/s

se completa con el método de

2 · AUSCULTAR: LOS RUIDOS DE KOROTKOFF

Korotkov, 1904 · auscultatorio F2
estetoscopio sobre la braquial: da PAS y PAD

si es grande o apretadoño o flojo

al desinflar, primero

Fase I F2
aparece el primer ruido = sistólica

al seguir desinflando

Fases II a IV
soplo suave, ruido agudo, el ruido se apaga

si se pierden y vuelven

hasta que

Fase V F2
el ruido desaparece = diastólica

Pozo auscultatorio
los ruidos desaparecen y reaparecen; en arritmia, desinflar lento

bien manejado protege la

3 · ERRORES QUE FALSEAN LA CIFRA

Manómetro bajo el corazón o manguito pequeño o flojo
cifra falsamente alta — falsea hacia arriba la

Manómetro alto o manguito grande o apretado
cifra falsamente baja — falsea hacia abajo la

Pseudohipertensión del anciano
arteria rígida: lectura falsamente elevada; radial aún palpable — falsea hacia arriba la

Cifra confiable
técnica, posición, manguito y repetición reducen el error

si la arteria se rigidiza puede dar

4 · DE QUÉ DEPENDE: BOMBA POR TUBO

da la PAS de la
da la PAD de la

Presión arterial
máxima (PAS) y mínima (PAD) en cada ciclo cardiaco

se explica por la

Ecuación principal F4
PA = débito cardiaco × resistencia periférica

primer factor — segundo factor — además la modulan

Débito cardiaco F4
volumen sistólico × FC; 5 a 6 L/min; gobierna la sistólica

Resistencia periférica F4
gobierna la diastólica; receptores α y β, angiotensina y catecolaminas

Modulan F4
elasticidad arterial, volemia y viscosidad sanguínea

se regula por vía

Regulación F5
neurogénica (receptores, catecolaminas) y humoral (angiotensina)

sube en la

Tirotoxicosis F8
sube el débito: circulación hiperdinámica

con la PAD doble da la

5 · LA DIFERENCIAL Y LA MEDIA

Presión arterial media F9 · F10
(PAS + 2×PAD) / 3; normal 60 a 100 mmHg

por ejemplo

PAS menos PAD da la

Ejemplos F9 · F10
130/70 → media 90; 140/70 → media 93

Presión diferencial F6
PAS − PAD; normal 40 mmHg (30 a 50)

si baja de 30 — si supera 40

Divergente F7
más de 40 mmHg

Convergente
menos de 30 mmHg

separa las cifras: puede dar

se produce por — se produce por

Causas F7
insuficiencia aórtica, ductus, bloqueo AV total, hipertiroidismo, ateroesclerosis, anemia, fiebre

Causas
ICC, miocardiopatías, estenosis mitral o aórtica

si alcanza 140/90 en dos tomas

6 · CLASIFICAR: NORMAL, HTA Y SUS GRADOS

si está bajo 140/90 es

Normal F11
menos de 140/90; ideal <120/80, normal <130/85, limítrofe 130–139/85–89

Hipertensión arterial F12 · F13
140/90 o más confirmada en dos o más tomas

si solo sube la sistólica — **HTA sistólica aislada**
PAS >140 con PAD <90

según la cifra es

Grado I F12
140–159 / 90–99

si sube 20/10

Grado II F12
160–179 / 100–109

si sube otros 20/10

Grado III F12
180 / 110 o más

si no sirve el brazo, se usa el

7 · DE DÓNDE VIENE: ESENCIAL O SECUNDARIA

Primaria, esencial o idiopática F14
90–95 %, sin causa identificable

en la mayoría es

Secundaria
5–10 %: renal, endocrina, coartación aórtica

una causa endocrina es el

Hiperaldosteronismo primario F15
retiene sodio y agua: sube PAS y PAD

en una minoría es

8 · DAÑO DE ÓRGANO Y TOMA EN EL MUSLO

Órganos blanco
corazón, cerebro, riñón y retina

a la larga daña los

se ve en el

Fondo de ojo F16
la retina es el único lecho arterial que se ve: separa HTA antigua de reciente

Toma en el muslo F17
decúbito prono, auscultar la poplítea: 10–15 mmHg más que en el brazo

da más por la

Amplificación de la onda de pulso F17
explica por qué la presión es mayor en la periferia

técnica · concepto · signo · complicación · desenlace · mecanismo · ejemplo · causa · diagnóstico · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, apuntes de Semiología Médica, 2020, tema 5 (clases 05d, 05h y 08g); = literatura